Técnicas neuroquirúrgicas II: implante de sistema de infusión intratecal

Tratamiento intervencionista del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Indicaciones terapéuticas
4. Contraindicaciones
5. Farmacodinamia
6. Realización de la técnica
7. Resultados
8. Complicaciones
9. Bibliografía

Objetivos

- Señalar al alumno las principales indicaciones y contraindicaciones de la implantación de dispositivos definitivos para la administración de fármacos a nivel intratecal para el control del dolor.
- Indicar los principales agentes químicos empleados junto a estos sistemas para el control del dolor, así como las recomendaciones en cuanto a pautas de dosificación.
- Mostrar los pasos a seguir en la realización de la técnica en quirófano.
- Dar a conocer las principales complicaciones y efectos secundarios asociados a esta técnica intervencionista para el control del dolor.

Introducción

La analgesia intratecal surge como una opción terapéutica para el alivio del dolor en pacientes en quienes han fallado otras formas de tratamiento, así como en aquellos con altas dosis de terapia enteral o parenteral y con inaceptables efectos colaterales.

En las últimas décadas dos avances han repercutido en la lucha contra el dolor:

- La obtención de opioides libres de conservadores que han permitido que puedan ser administrados por vía espinal durante espacios de tiempo prolongados, sin que hayan aparecido complicaciones neurotóxicas secundarias a su administración.
- El desarrollo de una serie de sistemas que han permitido la administración intraespinal de los opioides en tratamientos muy prolongados con mínimos efectos adversos.

La administración de fármacos vía intratecal es mucho más favorable desde el punto de vista farmacocinético, lo que redundará en mejor calidad de la analgesia con menos dosis, sin embargo, tiene el inconveniente de la mayor complejidad a la hora del implante y de mayor riesgo de infección, lo que limita la utilización de sistemas externos aun utilizando un reservorio subcutáneo.

Indicaciones terapéuticas

Como se ha mencionado anteriormente, la indicación fundamental para el tratamiento con infusión intratecal de fármacos es el control del dolor oncológico moderado o grave en pacientes refractarios a otras formas de tratamiento, como aquellos con altas dosis de terapia enteral o parenteral y/o con inaceptables efectos colaterales.

No todos los pacientes en el final de la vida son candidatos para la terapia intratecal. La decisión para proceder al implante debe ser evaluada cuidadosamente desde diversas perspectivas terapéuticas para asegurar buenos resultados.

Es necesario considerar comorbilidades, factores psicosociales como la situación anímica del paciente (en muchas ocasiones agotado por intervenciones agresivas de escasa rentabilidad) y expectativa de vida.

Otras indicaciones son el dolor crónico no oncológico y el dolor neuropático cuando ya se han agotado todas las opciones terapéuticas posibles (incluida la neuroestimulación medular).

A continuación, se exponen los requisitos que debe cumplir el paciente para la implantación de un dispositivo de infusión intratecal:

- Pacientes con dosis no muy elevadas de opiáceos por vías convencionales pero que tienen efectos secundarios no tolerables cuando se intenta aumentar las dosis.
- Pacientes con altas dosis de opiáceos por vías convencionales que no controlan adecuadamente el dolor.
- Pacientes con dolor neuropático asociado al cáncer con mala respuesta al tratamiento adecuado convencional.
- Si el paciente se puede beneficiar de otro tratamiento intervencionista, se debe realizar este tipo de tratamiento previo a plantear la terapia intratecal.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones para el implante de un sistema de infusión intratecal se exponen en la *tabla 1*.

Farmacodinamia

Se han sugerido tres mecanismos para explicar la difusión de fármacos entre el espacio epidural y la médula espinal: la difusión a través de las vellosidades aracnoideas en los manguitos de las raíces nerviosas espinales, la recaptación por las arterias radiculares epidurales en su camino de irrigación medular y la difusión a través de las meninges.

Contraindicaciones para la implantación de un sistema de infusión intratecal
Alteraciones de la coagulación o plaquetopenia. No se debería realizar un implante con cifras de plaquetas por debajo de 70.000.
En pacientes con quimioterapia, un recuento de hematíes ≤ 2 x 109 y/o un recuento de neutrófilos ≤ 1.000 puede constituir una contraindicación para el implante del catéter y bomba, siendo recomendable posponerlo hasta recuperar estas cifras.
Uso de anticoagulantes o antiagregantes. La aspirina a dosis de 100mg/día no contraindica la técnica.
Malformaciones y lesiones del raquis que impidan la implantación del catéter a nivel intradural.
Infección local (en el sitio de punción) o sistémica.
Proceso agudo no controlado.
Imposibilidad del paciente de mantener la posición de decúbito lateral.
Evaluación psicológica que contraindique la técnica.
Negativa del paciente o rechazo psicológico

Tabla 1.

Los fármacos diluidos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) deben alcanzar el interior de la médula espinal para actuar sobre sus receptores específicos.

De igual manera que sucede en el espacio epidural, el Sistema Nervioso Central contiene un grupo de microentornos heterogéneos entre los cuales estos fármacos deben difundir para progresar hacia su lugar de acción.

El prototipo de modelo farmacodinámico básico en la infusión espinal es el de los opiáceos. Los opiáceos administrados a nivel neuroaxial actúan en los receptores de la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la médula espinal para producir analgesia dosis dependiente.

Los opioides pueden actuar a través de múltiples mecanismos, incluyendo inhibición de la liberación de neurotransmisores presinápticos de las fibras aferentes primarias a través de la inhibición presináptica de los canales de calcio.

Además, la apertura de canales de K + en el sistema nervioso central mediadas por la proteína G puede conducir a la hiperpolarización postsináptica neuronal.

Las neuronas MOR (*Morphin Opioids Receptors)* que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal parecen estar significativamente involucradas en la analgesia espinal por opioides.

La sustancia blanca está formada principalmente por membranas axonales plasmáticas que sucesivamente están envueltas por múltiples capas de células de Schwann, por lo que está constituida por lípidos en un 80%, lo que conlleva una mayor afinidad por los opioides lipofílicos como fentanilo.

Como la sustancia gris carece de mielina, es relativamente hidrofílica, y tiene una mayor afinidad por los opioides hidrofílicos como la morfina. Los receptores opioides se localizan en el interior de la sustancia gris de la médula espinal, que está rodeada de un manto de sustancia blanca.

Los opioides lipofílicos presentes en el LCR difundirán en la sustancia blanca y desde allí serán aclarados al plasma con rapidez lo que explicaría su alto volumen de distribución tras su administración intratecal.

En contraste, los opioides hidrofílicos no penetrarán tan bien, pero debido a su mayor tiempo de estancia en el LCR o a su difusión a través del líquido extracelular de la sustancia blanca, alcanzarán los receptores específicos en la profundidad de la sustancia gris *(Figura 1)*.

Realización de la técnica

Antes del implante del sistema de infusión definitivo puede realizarse una dosis de prueba. El periodo o dosis de prueba se entiende como la “prueba” que se realiza a un paciente con un determinado fármaco antes de someterse al implante de una bomba definitiva.

La tendencia actual en los pacientes oncológicos es implantar directamente el sistema de infusión intratecal sin periodo de prueba, en cambio, en aquellos con dolor crónico de otra etiología, como regla general, se debe realizar la prueba con un catéter provisional o con dosis bolo, según la experiencia y posibilidades de cada equipo.

En la siguiente tabla se representan algunos ejemplos de fármacos que son utilizados por vía intratecal para control del dolor con las dosis recomendadas en bolo para la prueba intratecal *(Tabla 2)*:

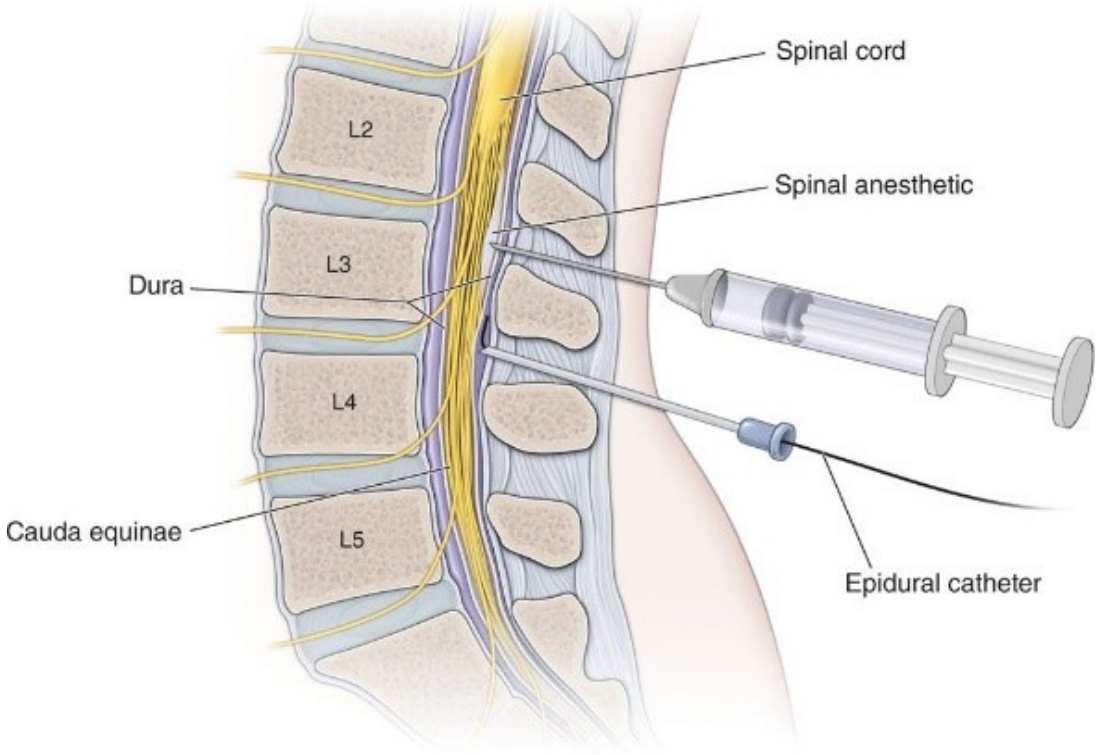

Figura 1. Administración de fármacos vía intratecal y epidural.

Fármaco intratecal	
Morfina	0.2-1.0 mg
Hidromorfona	0.04-0.2 mg
Ziconotide	1-5 mcg
Fentanilo	25-75 mcg
Bupivacaina	0.5-2.5 mg
Clonidina	5-20 mcg
Sufentanilo	5-20 mcg

Tabla 2. Fármacos utilizados por vía intratecal para control del dolor.

Los fármacos más frecuentemente utilizados para la infusión intratecal son la mezcla de morfina + bupivacaína, el fentanilo, el ziconotide (en casos de dolor neuropático refractario) y el baclofeno (para el tratamiento de la espasticidad).

Las dosis de inicio se exponen en la siguiente tabla, debiéndose realizar un aumento progresivo y paulatino hasta conseguir el control del dolor con los menos efectos secundarios posibles *(Tabla 3)*.

Las bombas de infusión programables permiten la administración de regímenes complejos de medicación, pudiendo variar la administración de fármaco en función del horario y la administración de bolos de medicación mediante un programador externo.

Este tipo de dispositivos tienen una batería que regula el flujo del fármaco y, por lo tanto, tienen una vida limitada a la duración de la batería y un reservorio que varía de 20 a 40ml *(Figura 2) (Figura 3)*.

Fármaco intratecal	Dosis de inicio	Intervalo de aumento en cada subida de dosis
Morfina	0.5-1 mg/ 24 horas	0.5 a 1 mg/24 horas
Fentanilo	25-50 mcg/24 horas	50 mcg/24 horas
Ziconotide	25-50 mcg/ 24 horas	25 mcg/ 24 horas
Baclofeno	25-50 mcg/24 horas	25-50 mcg/ 24 horas

Tabla 3. Dosis de infusión de fármacos vía intratecal.

Figura 2. Bomba de infusión intratecal programable.

Figura 3. Programador de dosis de bomba de infusión intratecal.

La técnica ha de realizarse en un quirófano, con monitorización básica y arco de Rx. Se puede utilizar anestesia general o locorregional en función de las preferencias del médico y/o paciente.

El paciente es colocado en decúbito lateral con el lado seleccionado para implantar la bomba hacia arriba, planificando el bolsillo abdominal donde irá alojado el dispositivo.

Con el arco de rayos colocado en posición lateral, se obtiene una imagen anteroposterior de la columna, lo que permite planificar antes de empezar tanto el espacio interlaminar por donde se accederá al espacio intratecal, preferiblemente por debajo de L2-L3, como el punto de punción en la piel, así como dónde se realizará el bolsillo lumbar para fijar el catéter.

En la zona lumbar se realiza una incisión y un bolsillo adecuado que permita la inserción de la aguja y la fijación posterior del catéter con comodidad, para lo que se debe disecar el tejido subcutáneo hasta llegar a la fascia.

La inserción de la aguja se debe hacer con un abordaje paramedial, con una inclinación de la aguja no superior a 30º, avanzando con visión radiológica hasta que se produzca la punción dural y la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de la aguja. En este momento se procede a la inserción del catéter en el espacio intratecal *(Figura 4) (Figura 5)*.

Una vez colocado correctamente el catéter, se realiza la extracción de la aguja de punción, comprobándose que a través del catéter fluye el LCR sin problemas *(Figura 6)*..

En el paciente oncológico, se puede realizar una colocación metamérica, es decir, colocar la punta en las metámeras más afectadas por el tumor y donde el paciente refiera el dolor más intenso. Esta colocación presenta la ventaja de poder asociar la utilización de anestésicos locales a opiáceos, de efecto metamérico conocido.

Posteriormente se procede a la fijación del catéter a la fascia y a su tunelización hasta el bolsillo abdominal donde se conecta a la bomba *(Figura 7)*.

La primera recarga de la bomba se realiza en quirófano y las progresivas serán realizadas por enfermería muy experimentada o por el facultativo mediante punción cutánea *(Figura 8)*.

Figura 4. Punción dural paramedial una vez realizada incisión y bolsillo.

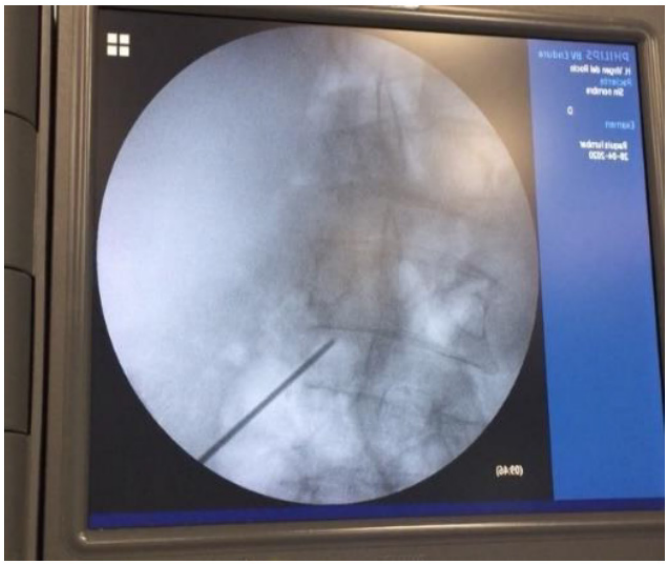

Figura 5. Imagen radiológica de progresión de la aguja hasta espacio intratecal.

Figura 6. Introducción de catéter a través de la aguja posicionada en espacio intratecal.

Figura 7. IImplantación de bomba en el bolsillo.

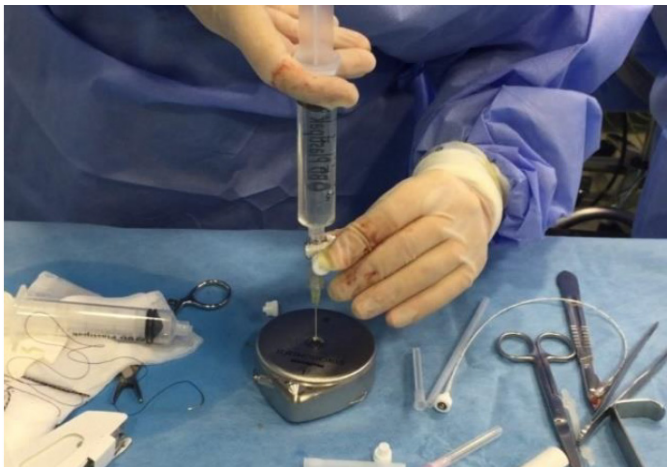

Figura 8. Primera recarga de la bomba en quirófano.

Resultados

Las Guías de Práctica Clínica y de la ASIPP (*American Society of Interventional Pain Physicians*) para el tratamiento del dolor crónico mediante infusión espinal de fármacos, concluyen que la evidencia de eficacia los sistemas implantables de infusión intratecal es fuerte a corto plazo en lo que se refiere a una mejoría del dolor en pacientes oncológicos o en el dolor neuropático.

Sin embargo, la evidencia es moderada para la efectividad a largo plazo en el dolor crónico no oncológico y no neuropático. En las Unidades del Dolor continúa siendo una terapia necesaria para el tratamiento del dolor de difícil control.

Complicaciones

Las complicaciones derivadas de la colocación de una bomba de infusión intratecal son los siguientes:

- Hematoma, seroma en la zona del bolsillo.
- Infección localizada (herida quirúrgica) o del Sistema Nervioso Central.
- Higromas, acumulación de LCR en la zona del bolsillo.
- Deslizamiento del catéter, relacionado con una mala fijación en la zona lumbar o con una inadecuada fijación de la bomba en el bolsillo.
- Volteo de la bomba por una mala fijación en el bolsillo, lo que produce imposibilidad de rellenarla y retorcimiento del catéter.
- Granuloma de la punta del catéter.

Los principales efectos secundarios derivados de la administración de opioides intratecales se exponen a continuación:

- Retención urinaria.
- Somnolencia.
- Depresión respiratoria.
- Prurito.
- Efectos secundarios hormonales.
- Inmunosupresión.

Bibliografía

1. Narváez Sarmiento I.M., Hernández Santos J.R., Tenopala Villegas S., Jiménez Ramos A., Cardona Hurtado G., Torres Huerta J.C. Bomba de infusión intratecal implantable en pacientes con dolor crónico: Evaluación de la discapacidad y la calidad de vida. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2010 Sep; 17 (6): 268-273.
2. Knigh K.H., Brand F.C., Mchaourab A.S., Veneziano G. Implantable intrathecal pumps for chronic pain: Highligt and Updates. Med J. 2007; 48:22-34.
3. Garber J.E., Hassenbusch S.J. Spinal administration of non-opiate analgesic. En: Waldman S.D., editors. Interventional Pain Management. 2 ed. Philadelphia: W.B Saunder Company; 2001. 621-6.
4. Madariaga M, Villegas F. Manual de técnicas intervencionistas en dolor oncológico. Grupo de trabajo de Dolor Oncológico de la SED. 2019.
5. Mugabure B., Echaniz E., Marín M. Fisiología y farmacología clínica de los opioides epidurales e intratecales. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2005 Feb [citado 2020 Jun 05]; 12(1): 33-45.